

低频电刺激治疗脑卒中吞咽障碍 50 例临床观察

赵爱玲

山西省大同市第五人民医院神经内科, 山西 大同 037000

【摘要】 目的: 观察低频电刺激对脑卒中后吞咽障碍患者的临床疗效。方法: 选择 100 例脑卒中后吞咽障碍患者为研究对象, 将其随机分为两组, 每组各 50 例。对照组行常规吞咽练习, 观察组在此基础上进行低频电刺激, 对比两组疗效。结果: 观察组患者治疗的总有效率和吞咽功能评分均明显优于对照组, 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 低频电刺激能够有效改善患者的吞咽功能, 疗效明显, 具有临床推广的应用价值。

【关键词】 低频电刺激; 脑卒中; 吞咽障碍

【中图分类号】 R743.3

【文献标志码】 A

【文章编号】 1007-8517 (2016) 08-0083-01

脑卒中患者常常会出现吞咽障碍症状, 若不及时处理, 会影响机体营养代谢, 造成营养不良、脱水等现象, 还会因进食不当引起吸入性肺炎, 严重者可危及生命。因此, 采取合理的措施对影响吞咽功能的相关肌群进行训练尤为重要, 笔者选择在我院进行治疗的 100 例脑卒中后吞咽障碍患者作为研究对象, 分析评价低频电刺激对脑卒中患者吞咽障碍的疗效, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2014 年 1 月到 2015 年 1 月期间在我院进行治疗的 100 例脑卒中后吞咽障碍患者为研究对象, 将其随机分为两组, 每组各 50 例, 对照组男 29 例, 女 21 例, 年龄 43~71 岁, 平均年龄 (61.9 ± 5.9) 岁; 观察组男 30 例, 女 20 例, 年龄 44~72 岁, 平均年龄 (62.3 ± 6.0) 岁, 两组患者的性别、年龄等一般资料对比差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性。

1.2 方法 对照组患者进行改善血液循环、神经营养、脱水治疗, 在此基础上进行口腔肌肉组织运动、下颌运动、口唇闭锁联系、舌运动、冷刺激、呼吸练习、进食联系等常规吞咽练习, 观察组患者在此基础上进行低频电刺激, 具体方法包括: ①评估患者的言语评定情况, 依据评估结果采用低频电刺激治疗仪 (生产厂家: 伊藤超短波株式会社, 批准文号: 国食药监械 (进) 字 2010 第 2262478 号) 进行治疗; ②选择低频刺激, 频率为 2Hz, 电流为 6.4~10mA, 脉冲时间为 400~500us, 以能见肌肉运动且患者耐受为标准, 刺激 2~3s 后间隔 5~6s, 每日 20min, 两组均治疗 30d。然后观察两组的治疗效果及治疗前后的吞咽功能评分。

1.3 疗效判定^[1] 依据藤岛一郎所述的吞咽疗效评价 (积分制度, 积分越高表示患者吞咽功能越好) 将治疗效果分为基本痊愈 (治疗后, 积分 ≥ 9 分)、显效 (治疗后 6 分 $\leq$ 积分 ≤ 9 分)、有效 (3 分 $\leq$ 积分 ≤ 5 分)、无效 (积分 ≤ 2 分), 总有效率 = (基本痊愈 + 显效 + 有效) / 总例数 $\times 100\%$ 。

1.4 统计学方法 采取统计学软件 SPSS19.0 进行数据分析和处理, 计数资料采取百分率 (%) 表示, 采用 χ^2 检验; 计量资料采取均数加减标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 采用 t 检验; $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果对比 治疗后, 观察组患者治疗总有效率明显高于对照组, 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 1。

表 1 两组治疗效果对比 (例)

组别	例数	基本痊愈	显效	有效	无效	总有效率 / %
观察组	50	25	14	6	5	90.0*
对照组	50	16	10	5	19	62.0

注: 与对照组相比, * $P < 0.05$ 。

2.2 两组治疗前后吞咽功能评分比较 治疗后, 观察组患者的吞咽功能评分明显高于对照组, 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 2。

表 2 两组治疗前后吞咽功能评分比较 (分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗后
观察组	50	3.9 ± 1.2	$8.7 \pm 1.3^*$
对照组	50	3.8 ± 1.3	6.0 ± 1.8

注: 与对照组相比, * $P < 0.05$ 。

3 讨论

吞咽困难是脑卒中患者常见的并发症之一。其发病机理为患者延髓疑核和迷走神经背核病变, 导致食道上括约肌、咽喉、下颌、舌、双唇、食道功能受到损伤。脑卒中患者出现吞咽障碍的发生率约为 44.7%, 其中脑干卒中, 延髓卒中患者的吞咽障碍将进一步上升为 55%, 可见, 为了改善脑卒中患者的治疗效果, 提高患者的生活质量, 解决吞咽困难障碍具有十分重要的意义^[2]。

临床上针对脑卒中后吞咽障碍患者的治疗方法主要包括吞咽康复训练、物理疗法、针刺、药物治疗等, 但是往往由于患者的个体性差异而使治疗效果差异较大, 针对脑卒中后吞咽困难患者进行康复治疗的原理为神经再塑原理, 主要是利用神经促进技术对患者的吞咽障碍欠缺进行训练, 本次研究在常规的吞咽训练基础上给予观察组同时进行低频电刺激, 低频电刺激是一种非侵入性大脑刺激技术, 是治疗脑卒中后吞咽障碍的新手段, 能够通过刺激激活患者额叶、颞叶、顶叶, 通过不同频率激活中枢神经系统的不同神经通路, 其优势主要包括以下几个方面: ①低频电刺激能够诱发吞咽反射, 且能够进行咽部、口腔的协调性训练, 以防止眼部肌群出现失用性萎缩; ②低频电刺激能够刺激中枢神经系统, 使得神经细胞能够尽早的进行功能重建; ③大量临床实践证实适量进食训练能够促使吞咽反射的大脑皮质控制功能重新建立, 同时, 还能够起到改善血液循环, 改善患者咽部肌肉协调性、灵活性, 而低频电刺激可以通过低频脉冲电流对神经肌肉接头、运动终板等处

(下转第 85 页)

2.2 两组临床疗效比较 治疗 1 个月后, 观察组总有效率为 94.5%, 对照组总有效率为 77.8%, 观察组总有效率明显高于对照组 ($P < 0.05$), 差异有统计学意义。见表 2。

表 2 两组临床疗效比较 例(%)

组别	例数	显效	有效	无效	恶化	总有效率
观察组	55	31(56.4)	21(38.2)	3(5.5)	0(0)	52(94.5)♦
对照组	45	19(42.2)	16(35.6)	10(22.2)	0(0)	35(77.8)

注: 与对照组比较, ♦ $P < 0.05$ 。

2.3 两组明尼苏达评分表比较 治疗前, 两组明尼苏达心力衰竭生命质量评分比较, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$); 治疗后评分均有所升高, 且观察组升高幅度大于对照组 ($P < 0.05$), 差异具有统计学意义。见表 3。

表 3 两组治疗前后明尼苏达心力衰竭生命质量调查表评分比较 (分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗后
观察组	55	32.71 ± 6.85	53.29 ± 5.35 [△]
对照组	45	33.59 ± 6.91	60.32 ± 4.82 [△]

注: 组内治疗前比较, [△] $P < 0.05$; 治疗后, 与对照组比较, [△] $P < 0.05$ 。

3 讨论

慢性心力衰竭的病因病机多为感受外邪、嗜食肥甘厚腻、情志失调等致使伤津耗气, 日久则气阴两虚致使疲乏无力, 气虚则血运无力而形成血瘀, 运化或气化无力导致水湿停聚而成水肿, 水湿壅肺导致咳嗽咳痰。本病属于本虚标实之症。根据以上病机特点, 笔者采用以益气养阴法为基础进行加减辨证论治, 临床疗效显著。

益气养阴方为笔者自拟的长期治疗冠心病以气阴两虚为基础病机的有效方剂。方中黄芪补气健脾, 党参益气养阴, 白芍敛阴止汗, 三药共起益气养阴之效, 共为君药。白术健脾益气, 助黄芪益气健脾, 炙甘草益气滋阴, 通阳复脉; 黄精、玉竹、麦冬滋阴生津, 五味子益气生津, 敛阴止汗, 以增强养阴之效, 共为臣药, 川芎、丹参活血化瘀, 当归养血活血, 茯苓、泽泻利水消肿, 共为佐药; 木香行气, 使气行而血亦行, 补而不滞, 为使药。诸药合用,

共奏益气养阴、活血化瘀、利水消肿之功。现代药理研究显示^[1], 黄芪具有增强心肌收缩力、抗心律失常、扩张冠状动脉和外周血管等作用; 党参具有增强心肌收缩力、改善心肌缺血、调节血压和抑制血小板聚集的作用; 白芍可调节血压, 减慢心率; 白术具有扩张血管, 利尿等作用; 黄精、玉竹、麦冬具有不同程度的增强心肌收缩力的作用。

本研究运用益气养阴法为基础加减辨证治疗冠心病心力衰竭, 6MWT、HR、LVEF、LVESD、LVEDD 和 BNP 等心功能指标较治疗前明显改善, 并且改善程度优于对照组 ($P < 0.05$), 提示本法具有良好的改善心功能的作用。治疗 1 个月后观察疗效, 观察组总有效率明显高于对照组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 此外, 本研究采用明尼苏达心力衰竭生命质量调查表对两组患者治疗后生活质量进行评价, 结果显示, 两组治疗后评分均有所升高, 观察组升高幅度大于对照组 ($P < 0.05$)。提示在西医治疗冠心病心力衰竭的基础上, 采用益气养阴法为基础加减辨证治疗, 患者的生活质量明显优于单纯西医治疗。

综上, 运用益气养阴法加减辨证治疗冠心病心力衰竭, 不仅能提高临床疗效, 改善患者的心功能, 还能提高患者的生活质量, 具有很好的应用价值。

参考文献

- [1] 叶任高, 陆再英. 内科学 [M]. 6 版. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 166-167.
- [2] 中华医学会心血管病学分会. 中华心血管病杂志编辑委员会. 慢性心力衰竭诊断治疗建议 [J]. 中华心血管病杂志, 2007, 35 (12): 1076-1095.
- [3] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则 [S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 79-81, 292-293.
- [4] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 慢性心力衰竭诊断治疗指南 [J]. 中华心血管病杂志, 2014, 42 (27): 98-118.
- [5] 龚开政, 张振刚, 张昕, 等. 明尼苏达州心力衰竭生活质量问卷与 36 条简明健康调查表对慢性心力衰竭患者生活质量的评估作用 [J]. 中国临床康复, 2009, 9 (28): 321-323.
- [6] 李琳, 杜鸿瑶, 刘立壮, 等. 益气养阴法对慢性心力衰竭急性加重期患者生命质量的改善作用 [J]. 中国医药导报, 2015, 12 (22): 112-115.
- [7] 刘坤, 王秋风, 潘立敏, 等. 辨治慢性充血性心力衰竭经验 [J]. 河北中医, 2012, 32 (2): 169-170.

(收稿日期: 2016.02.03)

(上接第 83 页)

外周运动神经产生去极化, 通过电流刺激肌肉群使得局部肌肉出现收缩, 研究在进食练习的基础上采用低频电刺激通过吞咽肌群的舒张和收缩来促使食物进入食管, 训练患者的吞咽功能, 在吞咽时利用低频脉冲刺激患者甲状舌骨肌, 防止咽部肌肉萎缩, 通过降低喉上振幅来促进吞咽, 降低患者的吞咽难度, 有利于吞咽障碍患者恢复正常吞咽机制; ④低频电刺激能够通过脉冲刺激患者麻痹的肌肉以及神经, 缓解构音肌群和运动肌群障碍, 从而提高咽部肌肉和神经活动的协调性, 促使患者感觉系统和运动系统的脑细胞再生和重组; ⑤低频电刺激能够起到保养肌肉的作用, 防止患者咽部肌肉长期使用出现萎缩现象, 同时具有降低杓状关节的纤维化, 从而改善和保养患者肌肉动力、声音领域的敏感性; ⑥相对于传统单一的言语康复训练, 患者更容易接受低频电刺激, 因其可有效改善患者的生活

质量。

研究结果, 观察组患者治疗总有效率达 90.0%, 明显优于对照组的 62.0%, 另一方面, 观察组患者治疗后的吞咽功能评分明显优于对照组, 以上差异均具有统计学意义 ($P < 0.05$), 结果证实了低频电刺激改善患者吞咽功能的有效性和可靠性。

综上所述, 低频电刺激能够有效改善患者的吞咽功能, 疗效明显, 值得临床推广应用。

参考文献

- [1] 吕铭新. 低频电刺激联合高压氧对脑梗死后吞咽障碍的疗效观察 [J]. 神经损伤与功能重建, 2015 (6): 514-516.
- [2] 陈孝伟, 张子斌, 崔立海, 等. 低频电刺激治疗脑卒中后吞咽障碍 [J]. 中国康复, 2011 (3): 182-184.

(收稿日期: 2016.02.04)